

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO INMOBILIARIO “CONJUNTO HABITACIONAL LINARES”

ANEXO 9: ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

Elaborado para:

 **MALPO**
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA

JULIO 2023

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	6
2. OBJETIVOS	7
2.1. Objetivo general.....	7
2.2. Objetivos específicos	7
3. ÁREA DE ESTUDIO	8
4. ÁREA DE INFLUENCIA (AI).....	13
5. METODOLOGÍA.....	14
5.1. Recopilación de Antecedentes Bibliográficos.....	14
5.2. Levantamiento de información en terreno	14
5.3. Descripción de la Flora Terrestre.....	18
5.4. Origen y Endemismo.....	19
5.5. Estado de conservación	20
5.6. Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N°20.283/08	20
5.7. Singularidades ambientales	21
5.8. Cambio climático.....	23
6. RESULTADOS	25
6.1. Área de influencia (AI)	25
6.2. Antecedentes bibliográficos	27
6.3. Levantamiento de información en terreno	29
6.3.1. Caracterización general del terreno	29
6.3.2. Vegetación	31
6.3.3. Flora	39
6.3.4. Proyecciones ante Cambio Climático	46
7. CONCLUSIONES	54
8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	57
9. ANEXO FOTOGRÁFICO	59

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ubicación Georreferenciada del área del proyecto en evaluación	11
Tabla 2. Ubicación Georreferenciada del área del proyecto existente.....	12
Tabla 3. Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.....	15
Tabla 4. Categorías de recubrimiento y codificación	16
Tabla 5. Codificación de las especies dominante	16
Tabla 6. Grado de artificialización	17
Tabla 7. Consideraciones para la evaluación de la significancia de los impactos.	24
Tabla 8. Regiones Vegetacionales en Chile	27
Tabla 9. Resultados Carta de Ocupación de Tierras.....	31
Tabla 10. Especies dominantes descritas en la COT.....	32
Tabla 11. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio durante invierno 2020.	39
Tabla 12. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio durante otoño 2022.....	40
Tabla 13. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio durante otoño 2023.....	41
Tabla 14. Resumen de Riesgos climáticos para la comuna de Linares.....	53

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio, Región del Maule.	8
Figura 2. Área y vértices del proyecto en evaluación.....	9
Figura 3. Área y vértices del proyecto existente.	10
Figura 4. Riesgo climático	24
Figura 5. Área de influencia del proyecto.....	26
Figura 6. Catastro Vegetacional SIT CONAF 2016.	30
Figura 7. Resultados COT.	32
Figura 8. Características del área de estudio. Unidad Cultivo Agrícola sin uso. Agosto 2020.	33
Figura 9. Características del área de estudio. Unidad Cultivo Agrícola. Marzo 2022.	33
Figura 10. Características del área de estudio. Unidad Cultivo Agrícola sin uso. Mayo 2023.	34
Figura 11. Características del área de estudio. Unidad Arbórea. Agosto 2020.	34
Figura 12. Características del área de estudio. Unidad Arbórea. Marzo 2022.	35
Figura 13. Características del área de estudio. Unidad Arbórea. Mayo 2023.....	35
Figura 14. Características del área de estudio. Unidad Pradera-Matorrales. Agosto 2020.	36
Figura 15. Características del área de estudio. Unidad Pradera-Matorrales. Marzo 2022..	36
Figura 16. Características del área de estudio. Unidad Pradera-Matorrales. Mayo 2023...	37
Figura 17. Características del área de estudio. Unidad Infraestructura. Agosto 2020.	37
Figura 18. Características del área de estudio. Unidad Infraestructura. Marzo 2022.	38
Figura 19. Características del área de estudio. Unidad Infraestructura. Mayo 2023.	38
Figura 20. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio invierno 2020.	42
Figura 21. Proporción de especies vegetales según origen filogeográfico invierno 2020. ..	42
Figura 22. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio otoño 2022.....	43
Figura 23. Proporción de especies vegetales según origen filogeográfico otoño 2022.	43
Figura 24. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio otoño 2023.....	44
Figura 25. Proporción de especies vegetales según origen filogeográfico otoño 2023.	44

Figura 26. Pérdida de flora por cambios de precipitación en Linares.....	47
Figura 27. Pérdida de flora por cambios de Temperatura en Linares.....	48
Figura 28. Comparación de probabilidad de presencia en Período Histórico y Futuro para <i>Quillaja saponaria</i>	49
Figura 29. Cambio en la probabilidad de presencia por cambio climático para <i>Quillaja saponaria</i>	49
Figura 30. Sequías Hidrológicas en Linares.	51
Figura 31. Verdor en Bosques Nativos de Linares.....	52
Figura 32. Ejemplar de <i>Robinia Tristerix verticillatus</i> (Quintral).	59
Figura 33. Ejemplar de <i>Populus nigra</i> (Álamo).	59
Figura 34. Ejemplar de <i>Verbascum virgatum</i> (Raspa la choica).	60
Figura 35. Ejemplar de <i>Conium maculatum</i> (Cicuta).....	60
Figura 36. Ejemplar de <i>Galega officinalis</i> (Galega).....	61
Figura 37. Ejemplar de <i>Erodium cicutarium</i> (Alfilerillo).	61
Figura 38. Ejemplar de <i>Quillaja saponaria</i> (Quillay).....	62
Figura 39. Ejemplar de <i>Acacia capensis</i> (Acacio espinoso).	62

1. INTRODUCCIÓN

El presente Informe Técnico detalla el estudio de Flora y Vegetación elaborado por la empresa Solutos, para evaluar la composición y distribución de las diferentes especies presentes en el área de emplazamiento del proyecto inmobiliario “Conjunto Habitacional Linares”, en la comuna de Linares, Región del Maule.

La línea de base consiste en la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución. Constituye, además, uno de los contenidos mínimos exigidos por la Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, lo cual permite evaluar los impactos que pudiesen generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente.

La caracterización de la línea base del área de influencia del proyecto, incluye la descripción de las formaciones vegetales y la determinación de especies de flora nativa presentes en el área de emplazamiento del proyecto, con el objeto de evaluar los impactos generados por el proyecto o actividades en el componente formaciones vegetales y flora silvestre, considerando el estado de conservación de las especies, rango de distribución, abundancia y endemismo, así como la presencia de áreas bajo protección oficial.

El levantamiento de información de línea de base para la caracterización de este componente se enfoca en proveer la información asociada a los criterios establecidos en la “Guía de evaluación ambiental: Vegetación y Flora silvestre” (SAG, 2010) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) que considera los contenidos de línea de base de ecosistemas terrestres según lo señalado en el Reglamento del SEIA.

La caracterización de la vegetación en el área de emplazamiento del proyecto está orientada a determinar si existe vegetación con características relevantes y que sea prioritaria para conservación. El método utilizado es descriptivo y se basa en la presencia de formaciones y especies, su relevancia ecológica de acuerdo con su endemismo y problemas de conservación y relación con las actividades del proyecto a realizar.

La caracterización se ha elaborado a partir de antecedentes bibliográficos disponibles y levantamiento de información en terreno.

Dado lo anterior, es materia del presente informe exponer los resultados obtenidos para la elaboración de la Línea base de Flora y Vegetación, enmarcada en la caracterización ambiental del Medio Biótico del proyecto inmobiliario “Conjunto Habitacional Linares”, en la comuna de Linares, Región del Maule.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

El objetivo general de este estudio es describir la flora y caracterizar la vegetación presente en al área de influencia del proyecto inmobiliario “Conjunto Habitacional Linares”, en la comuna de Linares, Región del Maule.

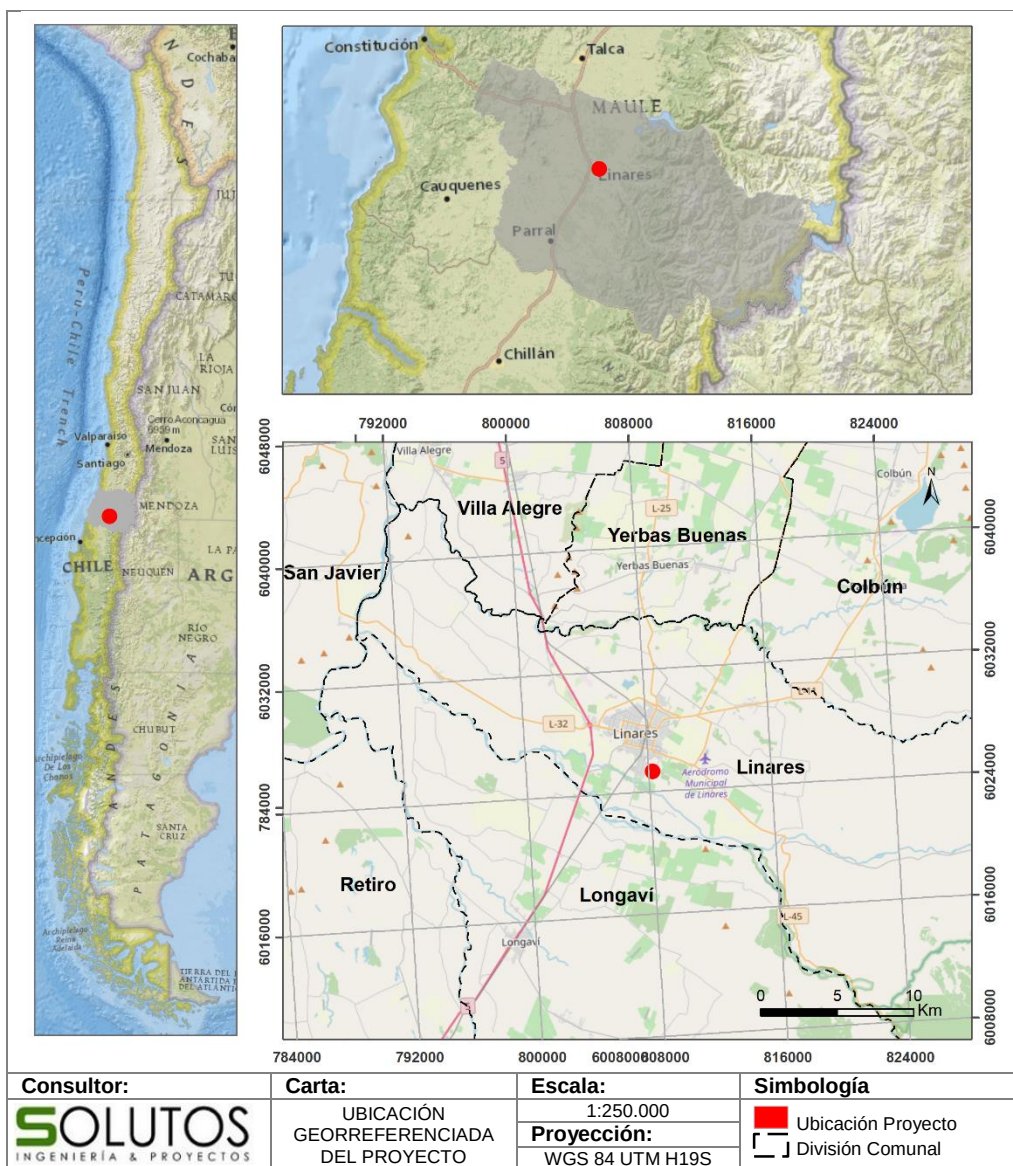
2.2. Objetivos específicos

- Determinar la riqueza de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Evaluar la distribución de la vegetación existente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies de flora vascular en categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente.
- Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N°20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

3. ÁREA DE ESTUDIO

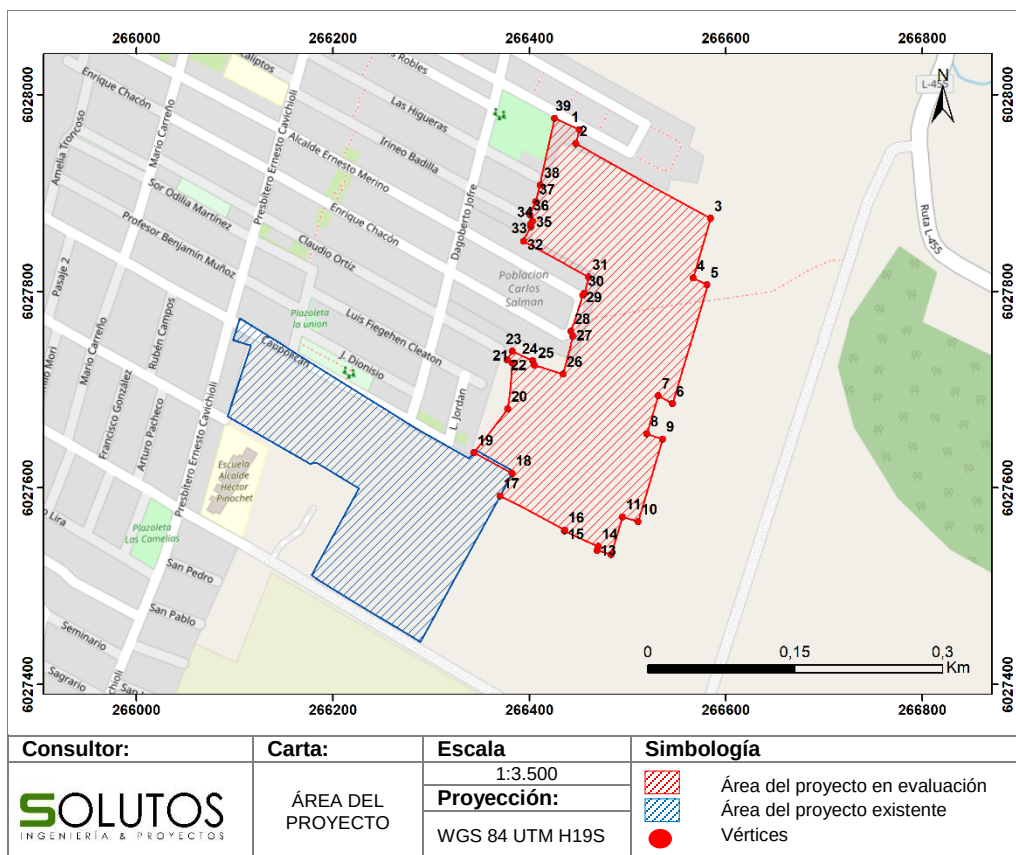
La Región del Maule se localiza entre los 34°25'36" de latitud sur y los 71°40'18" de longitud oeste. Deslinda al norte con la Región del Libertador Bernardo O'Higgins; al sur limita con la Región del Ñuble; y finalmente el este de la región lo constituye la frontera con la República Argentina. El proyecto inmobiliario “Conjunto Habitacional Linares” se emplaza en la comuna de Linares, provincia de Linares, Región del Maule (Figura 1).

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio, Región del Maule.



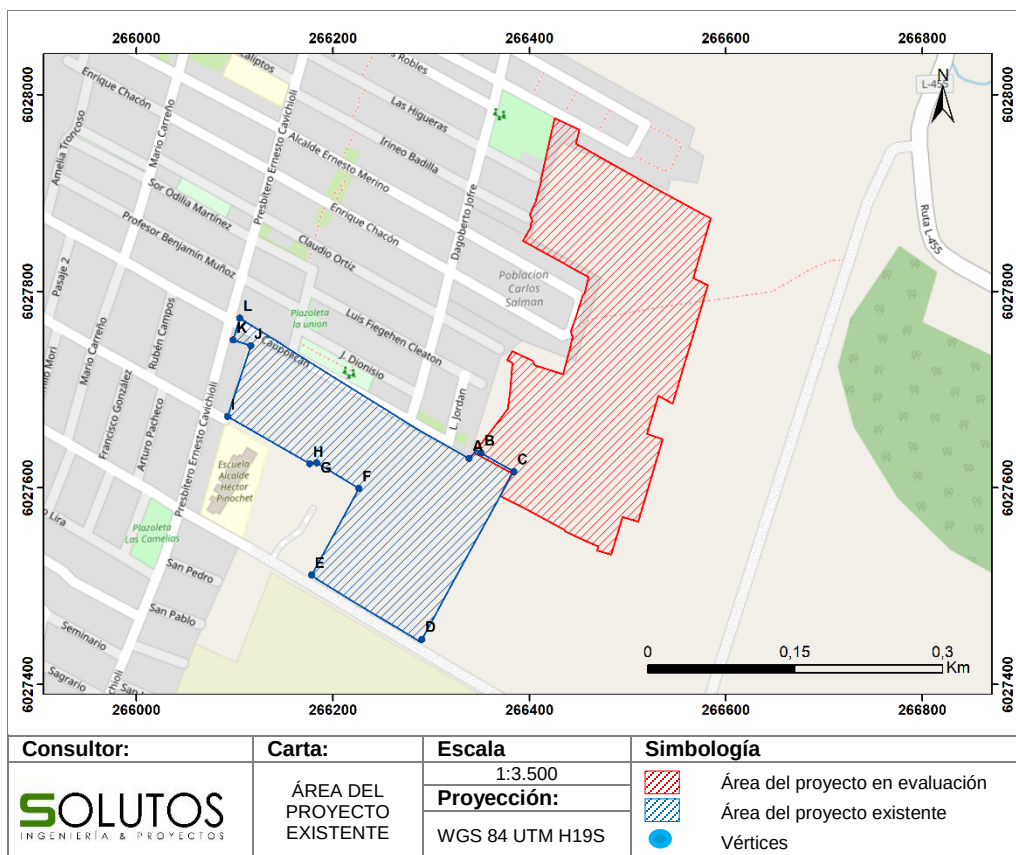
Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Área y vértices del proyecto en evaluación.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Área y vértices del proyecto existente.



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Ubicación Georreferenciada del área del proyecto en evaluación

Vértices	UTM Datum WGS84 H19S	
	Este (m)	Norte (m)
1	266451	6027964
2	266447	6027950
3	266584	6027874
4	266566	6027814
5	266580	6027807
6	266546	6027686
7	266531	6027694
8	266519	6027655
9	266535	6027650
10	266510	6027566
11	266494	6027571
12	266483	6027532
13	266469	6027536
14	266470	6027541
15	266436	6027556
16	266436	6027557
17	266370	6027592
18	266382	6027615
19	266343	6027636
20	266378	6027680
21	266383	6027727
22	266377	6027730
23	266382	6027739
24	266403	6027729
25	266405	6027725
26	266434	6027716
27	266444	6027754
28	266442	6027759
29	266454	6027796
30	266456	6027798
31	266460	6027815
32	266394	6027851
33	266402	6027866
34	266401	6027868
35	266403	6027871
36	266400	6027878
37	266406	6027891
38	266411	6027908

Vértices	UTM Datum WGS84 H19S	
	Este (m)	Norte (m)
39	266426	6027976

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Ubicación Georreferenciada del área del proyecto existente.

Vértices	UTM Datum WGS84 H19S	
	Este (m)	Norte (m)
A	266339	6027630
B	266350	6027636
C	266384	6027617
D	266290	6027446
E	266178	6027511
F	266226	6027599
G	266183	6027626
H	266176	6027625
I	266093	6027673
J	266116	6027745
K	266098	6027750
L	266105	6027773

Fuente: Elaboración propia.

4. ÁREA DE INFLUENCIA (AI)

La definición de Área de Influencia (AI) entregada por el Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, se especifica en la letra a) del Artículo 2° como: *"...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias."* Así, el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente.

En el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), éstas deberán contener los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre los que se encuentra la determinación y justificación del AI del proyecto o actividad, incluyendo una descripción general de la misma, conforme a lo indicado para los EIA.

El objetivo de describir el área de influencia es poder evaluar los posibles impactos que pudieran generarse en las diferentes etapas del proyecto, de modo de tomar acciones a fin de favorecer las componentes biológicas.

5. METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente, la caracterización de la flora y vegetación comprendió dos etapas metodológicas: (A) Recopilación de antecedentes bibliográficos y (B) Levantamiento de información en terreno.

5.1. Recopilación de Antecedentes Bibliográficos

El objetivo de la revisión bibliográfica es conformar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes, de las posibles especies insertas en el área del proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontrados en el área de estudio, de acuerdo a las publicaciones y antecedentes bibliográficos para la zona Centro - Sur de Chile.

5.2. Levantamiento de información en terreno

Las actividades en terreno se ejecutaron durante el 28 de agosto de 2020 correspondiente a primavera, el 21 de marzo de 2022 en época de otoño y 2 de mayo de 2023 en otoño, donde se realizó una descripción cartográfica de la vegetación presente en el área de estudio, con el objeto de describir las unidades y/o recabar patrones vegetacionales.

La metodología para describir y representar la vegetación se basó en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia; y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras (1981), y descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). La COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como asimismo de las modificaciones debidas a la acción humana. En este sentido, la descripción de la vegetación y del ambiente, mediante la COT, involucra la evaluación de tres criterios: formación vegetal, especies dominantes y el grado de artificialización, además de describir la riqueza florística del área de estudio.

En relación a la evaluación de la vegetación presente en el área de influencia se consideró lo siguiente:

- a) Fisionomía o forma de vida (formación vegetal)
- b) Tipología (especies dominantes)
- c) Grado de alteración (artificialización)
- d) Distribución espacial en el área de influencia (cartografía)

La primera variable se divide en:

a.1) Forma biológica: conjunto de plantas de uno a varias especies que comparten características de forma y comportamiento, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos,

Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Godron *et al* (1968), en Etienne & Prado (1982).

Leñoso Alto (LA): Especies vegetales leñosas con más de 2 metros de altura.

Leñoso bajo (LB) Especies leñosas con menos de 2 metros de altura.

Suculentas (S) Especies carnosa, principalmente de la familia Cactaceae.

Herbáceos (H): Especies vegetales con tallo no leñoso, herbáceo, flexible y verde.

a.2) Estratificación: disposición vertical en la comunidad. Se utilizan los 4 tipos biológicos como base en la definición de la estratificación (Tabla 3).

Tabla 3. Claves de codificación según el espectro biológico de las especies

Estrato	Código	Estrato	Código
Tipo Arbóreo - Leñoso Alto		Tipo Arbustivo - Leñoso Bajo	
2 – 4 m	LA	0 – 25 cm	LB
4 – 8 m	<u>LA</u>	25 – 50 cm	<u>LB</u>
8 – 16 m	LA	50 – 100 cm	LB
16 – 32 m	LA	1 – 2 m	LB
Más de 32 m	LA		
Tipo Herbáceo		Tipo Suculento	
0 – 25 cm	H	0 – 25 cm	S
25 – 50 cm	<u>H</u>	25 – 50 cm	<u>S</u>
50 – 100 cm	H	50 – 100 cm	S
1 – 2 m	H	1 – 2 m	S
Más de 2 m	H	Más de 2 m	S

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

a.3) Cobertura: se define en función de la proyección del área ocupada por la vegetación (Tabla 4).

Tabla 4. Categorías de recubrimiento y codificación

Índice	Código	Densidad	Cobertura
1	me	muy escasa	1–5%
2	e	escasa	5 – 10%
3	mc	muy clara	10– 25%
4	c	clara	25 – 50%
5	pd	poco densa	50 –75%
6	d	densa	75 – 90%
7	md	muy densa	90 – 100%

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

b) Tipología: La segunda variable se trabajó con las especies dominantes. La dominancia se establece por comparación con un valor umbral, variable según la región ecológica (Tabla 5).

Tabla 5. Codificación de las especies dominante

Tipo biológico	Género	Especie
Herbáceo	minúscula	minúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Suculento	minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

c) Grado de alteración: La tercera variable se realizó con la tabla de grados de artificialización que va desde el 1. Vegetación clímax al 9. Zonas edificadas, con subtipos en cada una de ellas (Tabla 6).

Tabla 6. Grado de artificialización

1. Vegetación clímax	6. Cultivos perennes de riego
2. Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre)	6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...)
2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo	6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...)
2.2 Exclusiones	6.2 Viticultura de riego
3. Terrenos de pastoreo	6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos)
3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado	6.4 Cítricos de riego
3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados	7. Cultivos intensificados
3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados	7.0 Hortalizas
3.3 Pasto y arbusto muy degradados	7.1 Vivero forestal
3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)	7.2 Vivero ornamental
3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo)	7.3 Cultivos bajo plástico
3.6 Monte bajo nativo manejado	8. Invernaderos y Parques
3.7 Monte medio nativo manejado	8.0 Invernaderos
3.8 Monte medio nativo manejado	8.1 Parques y plantaciones ornamentales
4. Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado	9. Zonas edificadas
4.0 Cereal de secano	9.0 Pueblos
4.1 Chacra de secano	9.1 Zona periurbanas
4.2 Bosque artificial abandonado	9.2 Ciudad con áreas verdes
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	9.3 Ciudad sin áreas verdes
5.0 Cereal de riego	9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales
5.1 Cultivo forrajero perenne de secano	9.5 Minería industrial
5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa)	
5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo)	
5.4 Monte bajo artificial	
5.5 Monte medio artificial	
5.6 Viticultura de secano	
5.7 Arboricultura de secano	

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

Dada las características de la cobertura vegetal se definieron transectos de largo variable de 200 x 4 m de ancho c/u, en los lugares más representativos de los distintos tipos vegetacionales para la identificación directa de las especies.

Se realizó una descripción cualitativa de la flora y vegetación presente en cada una de las transectas. Se caracterizó a los tipos vegetacionales presentes, mediante la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT) y se obtuvo documentación fotográfica de plantas y formaciones vegetales. Cabe mencionar que, dado que se trata de un área de gran magnitud, se puso mayor énfasis en recorrer aquellas áreas que presentan matorral y especies arbóreas, donde fue posible el acceso terrestre.

5.3. Descripción de la Flora Terrestre

La flora se registró en un inventario exhaustivo de todas las entidades taxonómicas presentes en el área de influencia, caracterizándose, a lo menos, para cada una de ellas los siguientes aspectos:

- a) Listado completo de especies presentes
- b) Origen geográfico (especies autóctona o alóctona)
- c) Estado de conservación de las especies autóctonas

Para fines de este informe se definirá como flora del área de estudio, al conjunto de especies vegetales presentes en el AI. Estas serán caracterizadas taxonómicamente como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, principalmente su filiación taxonómica, origen biogeográfico, hábito de crecimiento, categoría de conservación. Es decir, entenderemos por flora a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada.

Con los resultados de los Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación Terrestre de la campaña de terreno, y por medio de un recorrido exhaustivo en el área de estudio, se logró identificar todos los ejemplares observados a nivel de especies (en la medida que la fenología de algunas plantas así lo permitiera), y aquellas que no fueron determinadas en el campo, se colectaron fragmentos y fotografiaron con el objetivo de identificarlas en gabinete.

La identificación de las especies se realiza en terreno, sobre la base de la experiencia del investigador.

La filiación taxonómica de las especies siguió la nomenclatura de la flora de Chile de Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (2001) y Matthei (1995). El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente dividido por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: Familia y Especie; además, se incorporó el origen biogeográfico de cada especie, hábito de crecimiento y su estado actual de conservación.

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como árbol, arbusto, herbácea, trepadora, rastrera y helechos. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Árbol:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.

- **Arbusto:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- **Herbácea:** Planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.
- **Trepadora:** Toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.
- **Rastrera:** Son plantas que no crecen en altura, sino que se arrastran por el suelo o troncos botados.
- **Helechos:** plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Algunas veces son reconocidas como las plantas vasculares "inferiores" cuyos tejidos vasculares (xilema y floema) están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales.

5.4. Origen y Endemismo

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos de origen que puede presentar una especie vegetal identificada en el área de influencia del proyecto.

- i. **Endémica**, especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región. Es decir, su distribución esta exclusivamente dentro de los límites del país.
- ii. **Nativa**, especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinados, por lo tanto, es originaria del lugar que habita. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- iii. **Exótica o alóctona**, especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de dispersión potencial, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

Las especies arbóreas y arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura.

5.5. Estado de conservación

Para establecer la categoría de conservación de las especies, se consultó al Reglamento de Clasificación de Especies, Decreto Supremo N°52/2014, del cual se desprenden los Decretos Supremos: D.S. N°151 de 2007; D.S. N°50 de 2008; D.S. N°51 de 2008, D.S. N°23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012 y D.S. N°13 de 2013, D.S. N°52 de 2014, D.S. N°38 de 2015, D.S. N°16 de 2016, D.S. N°6/2017, D.S. N°79/2018 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

En los casos en que las especies no se encontraron definidas aun en dichos procesos se utilizó el Libro Rojo de Flora Vascular Chilena, tal como se establece en el MEMORANDUM DJ N°387/2008 (CONAMA).

5.6. Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N°20.283/08

En la Ley N°20.283/08 del MINAGRI, se definieron las siguientes formaciones vegetales:

- i. *Bosque*: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- ii. *Bosque nativo*: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- iii. *Formación xerofítica*: la Ley N°20.283/08 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, define la formación vegetal xerofítica como "formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI incluidas la metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII". Asimismo, la Ley define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N°68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Adicionalmente a esto, el D.S. N°26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones deben reunir las siguientes condiciones:
 - Superficie mayor o igual a una hectárea.

- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo al D.S. N°68/09 y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- *Bosque nativo de preservación:* aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- *Bosque nativo de conservación y protección:* aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- *Bosque nativo de uso múltiple:* aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

5.7. Singularidades ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia según la Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la participación de

CONAF en el SEIA" (CONAF, 2020). Para ello se revisaron los siguientes criterios, describiendo los que se pueden encontrar en este estudio:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies en categoría CITES.
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.
- Otras singularidades.

5.8. Cambio climático

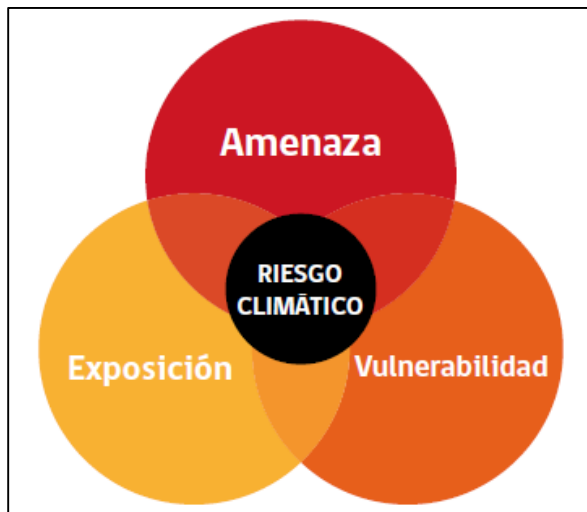
El cambio climático es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante períodos comparables. Ante la amenaza del cambio climático es necesario realizar una evaluación de los componentes medio ambientales, y como se verán afectados en el tiempo.

La "Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA", define riesgos climáticos (Figura 4) como la evolución de los componentes ambientales a causa del cambio climático, siendo 3 los factores que constituyen este componente, los cuales son:

- **Amenaza:** probabilidad o intensidad esperada de condiciones climáticas adversas en cierto territorio, donde el MMA (Ministerio del Medio Ambiente) considera el cambio del clima pasado reciente (1980- 2010) y el futuro mediano (2035- 2065) bajo un escenario pesimista de emisiones de gases con efecto invernadero.
- **Exposición:** presencia y dimensión de componentes ambientales potencialmente susceptibles de ser afectados negativamente por sucesos climáticos. Mientras más elementos se encuentren en un territorio afectado por amenazas climáticas, mayor es la exposición y, por ende, el riesgo climático.
- **Vulnerabilidad:** factores no climáticos que indican la propensión o predisposición de un ecosistema a ser afectado negativamente a partir de la sensibilidad al daño y a la falta de capacidad para responder y adaptarse.

La sumatoria de estos 3 factores da como resultado el riesgo climático, evaluándolo en 5 categorías. Para el caso de flora, de existir un riesgo "*Moderado*", "*Alto*" o "*Muy alto*" se debe incluir el mapa de especies para aquellas que se encuentren en algún estado de conservación vulnerable (Vulnerable, En Peligro, En Peligro crítico, Extinta en estado silvestre o Extinta), sean endémicas o de hábitat reducido.

Figura 4. Riesgo climático



Fuente: Adaptado del Ministerio del Medio Ambiente, 2020.

El presente estudio entrega una proyección con escenario de cambio climático, de acuerdo a lo propuesto en la “Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA” (2023), en relación al componente flora y vegetación en base a los criterios: Pérdida de flora por cambios de precipitación y temperaturas, Sequias hidrológicas y Verdor en Bosque Nativo, complementando con figuras extraídas de la plataforma ARClím.

A continuación, se presentan las consideraciones para cada objeto de protección evaluado, con el fin de determinar la posible amplificación de la magnitud de los impactos a causa del cambio climático (Tabla 7).

Tabla 7. Consideraciones para la evaluación de la significancia de los impactos.

Objeto de protección	Consideraciones
Agua	En la evaluación de la significancia de impactos se debe considerar el riesgo de sequía hidrológica, la cual se clasifica en 5 categorías: <i>fuerte disminución, leve disminución, sin cambio, leve aumento y fuerte aumento</i> , pudiendo tener consecuencias sobre el proyecto en la pérdida de cantidad de agua, red de drenaje o calidad de agua, así como también efectos negativos sobre los ecosistemas.
Flora	La pérdida de la flora, es un impacto que debe integrar en su determinación de significancia los riesgos asociados a pérdida de flora por cambios de precipitación y temperatura. Este riesgo se clasifica en 5 categorías: <i>muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto</i> . También se debe analizar la pérdida de verdor en bosques nativos, con las mismas categorías de pérdida de flora, para evaluar su significancia en el tiempo y bajo escenario de cambio climático.

Fuente: Elaboración propia

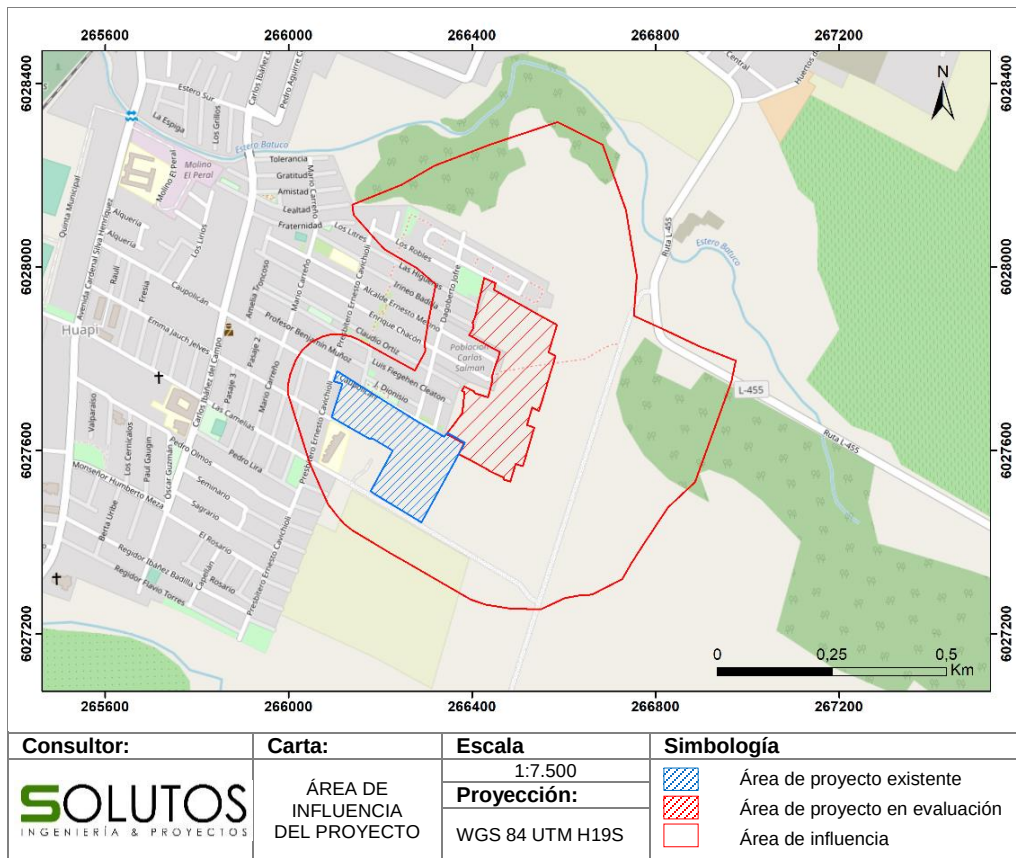
6. RESULTADOS

6.1. Área de influencia (AI)

Como se menciona en el Numeral 4, el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente.

De esta manera, para la componente Flora y Vegetación el Área de influencia de este proyecto está definida como la superficie del terreno a utilizar para la operación del proyecto más los sectores aledaños que podrían potencialmente ser afectados por cada uno de los proyectos evaluados (Figura 5). En el sector norte, el área de influencia se compone de cultivos agrícolas, formaciones arbóreas y praderas. El lado oeste se compone de conjuntos habitacionales, cordones arbóreos y un sector de pradera. En el lado este se identificó un camino interior, viviendas rurales, cultivos agrícolas y cordón arbóreo. El sector sur del área de influencia se compone por terrenos agrícolas y un canal de regadío agrícola (Figura 5). La superficie del área de influencia es de 63,9 ha.

Figura 5. Área de influencia del proyecto



Fuente: Elaboración propia.

6.2. Antecedentes bibliográficos

La vegetación presente en un área determinada es producto de una serie de factores ambientales, siendo los más determinantes la temperatura y humedad. Así a través del tiempo geológico (miles de años) las especies se van adaptando a las distintas condiciones, evolucionando, muchas veces, en forma convergente.

En Chile, debido al amplio rango climático sumado a diferencias topográficas y geomorfológicas, que cambian de norte a sur y de mar a cordillera, existen varias unidades vegetales con características propias y diferenciables. Así en nuestro país se han definido 8 Regiones vegetales (Gajardo, 1994) las que a su vez se pueden dividir en sub-regiones, formaciones y asociaciones o comunidades vegetales (Tabla 8).

Tabla 8. Regiones Vegetacionales en Chile

Regiones Vegetales	Zona	Subregiones
Desierto	I - VI región	Desierto Andino Desierto Absoluto Desierto Costero Desierto Florido
Estepa Alto – Andina	Extremo norte- VII (Cordillera de los Andes)	Altiplano y Puna Andes Mediterráneos
<u>Matorral y Bosque Esclerófilo</u>	IV – VIII Región	Matorral Estepario <u>Matorral y Bosque Espinoso</u> Bosque Esclerófilo
Bosque Caducifolio	V - X Región	Bosque Caducifolio Montano Bosque Caducifolio del Llano Bosque caducifolio Andino
Bosque Andino Patagónico	VIII – Limite sur (Cordillera de los Andes)	Cordilleras de la Araucanía. Cordilleras Patagónicas.
Bosque Laurifolio	Sur IX - X	Bosque Laurifolio de Juan Fernández. Bosque Laurifolio Valdiviano.
Bosque Siempreverde y Turberas	X - XII	Bosque siempreverde con coníferas. Bosque siempreverde micrófilo. Turberas, de los matorrales y de las estepas pantanosas.
Matorral y de la Estepa Patagónica	Extremo árido-frio	Matorral y Estepa Patagónica de Aysén Estepa Patagónica de Magallanes

Fuente: Gajardo, 1994. Elaboración propia.

Según la clasificación de la vegetación natural chilena de Gajardo (1994), el área del proyecto se sitúa en la región del Matorral y Bosque Esclerófilo, que se extiende través de la zona central de Chile, desde la Región de Coquimbo al Biobío. La característica principal

de esta zona es su clima mediterráneo con inviernos fríos y lluviosos y veranos cálidos y secos.

En términos generales, esta formación se caracteriza por la presencia de árboles y arbustos con hojas duras y coriáceas, y corresponde a un bosque heterogéneo en cuanto a su composición florística y también en cuanto a su ubicación latitudinal y altitudinal. Por ejemplo, en el área norte de su distribución, se encuentra interpenetrado por especies que son típicas de las formaciones desérticas del norte, en cambio en el sur, se mezcla con especies que caracterizan a los bosques del sur de Chile. La característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

Debido a que esta es la zona del país con mayor población, el paisaje original ha sido modificado en gran parte siendo difícil encontrar muestras de vegetación inalteradas. Debido a las intervenciones humanas, principalmente plantaciones forestales, actualmente la vegetación natural de esta zona se presenta en forma de renuevos por monte bajo. La forma de vida predominante son los arbustos espinosos, del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue patrones muy similares a los de las especies; Espino (*Acacia caven*), Algarrobo (*Prosopis chilensis*).

Particularmente en la región, este tipo forestal ha ocupado de preferencia una gran proporción de los terrenos planos y lomajes suaves, por lo cual, históricamente, ha sido talado para establecer siembras agrícolas, viñedos, terrenos para la crianza de ganado y asentamientos humanos. De esta forma, en la actualidad el área de estudio presenta también rasgos de terrenos agrícolas o de cultivo y matorral. Además, cabe mencionar que la zona estudiada perteneciente al área de influencia del proyecto, es un lugar altamente intervenido, ubicándose en un sector altamente urbanizado.

Por otra parte, de acuerdo a la clasificación de Luebert y Pliscoff (2004) el área del proyecto se ubica en el piso vegetacional del Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*, el cual presenta una cobertura variable pudiendo constituir doseles cerrados, bajo los que desarrolla una pradera muy diversificada y compuesta por una combinación de plantas nativas e introducidas. Las comunidades zonales están compuestas por especies como *Acacia caven-Maytenus boaria*, *Jubaea chilensis* con sotobosque esclerófilo, *Baccharis linearis-Plantago hispidula*, *Jubaea chilensis-Lithrea caustica* (Gajardo 1994), espinal de *Acacia caven* con fragmentos de matorral esclerófilo, Espinal de *Acacia caven* con remanentes de matorral esclerófilo y *Trevoa quinquenervia* (Ovalle et al. 1996). Por otro lado, las comunidades interzonales están compuestas por: *Rubus-Cestretum*, *Lumo-*

Myrceugenietum exsuccae, (San Martín *et al.* 1992, Ramirez *et al.* 1995) *Tesaria absinthioides*-*Baccharis pingraea*, *Blepharocalyz cruckhanksii*-*Crinodendron patagua* (Gajardo 1994)

La Composición florística incluye especies como: *Acacia cavenm* *Agrostis tenuis*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *Briza minor*, *Bromus berterianus*, *B. hordeaceus*, *Cestrum parque*, *Gochnatia foliolosa*, *Jubaea chilensis*, *Lithrea caustica*, *Medicago hispida*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Maystenus boaria*, *Peumus boldus*, *Plantago hispidula*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Solanum ligustrinum*, *Trevoa quinquenervia*, *Vulpia myuros* (Oberforder 1960, Ovalle *et al.* 1996).

Algunos autores afirman que el espinal corresponde a una fase regresiva del bosque esclerófilo original, el cual se mantiene en el tiempo debido a la influencia permanente del hombre (Oberdorfer 1969, Balduzzi *et al.* 1982, Armesto & Pickett 1985, Caro 1996), mientras que otros autores señalan que se trata de la vegetación original (Rundel 1981). En cualquier caso, la degradación de los espinales conduce a una pradera compuesta principalmente por especies herbáceas perennes y anuales introducidas y algunos arbustos.

Este piso se distribuye en las planicies aluviales de la depresión intermedia de la región del Libertador Bernardo O'Higgins y la del Maule, entre los 100 y 900 m.

En relación a la presencia de Bosque, de acuerdo con las cifras entregadas por la última actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-MINAGRI 2020), del total de la superficie nacional de bosque (18,03 millones de hectáreas) en la Región del Maule se encuentran 1.245.083,6 ha, representando el 6,91% del territorio nacional. Del total de la superficie de bosque de la región, el 46,7% corresponde a bosque nativo, 51% a plantaciones y 2,3% a bosque mixto. Predomina el tipo forestal Esclerófilo con 213.631,3 ha. Sin embargo, producto de las alteraciones humanas, principalmente por cambio de uso de suelo, actualmente la vegetación natural de esta zona se encuentra restringida a áreas de menor accesibilidad.

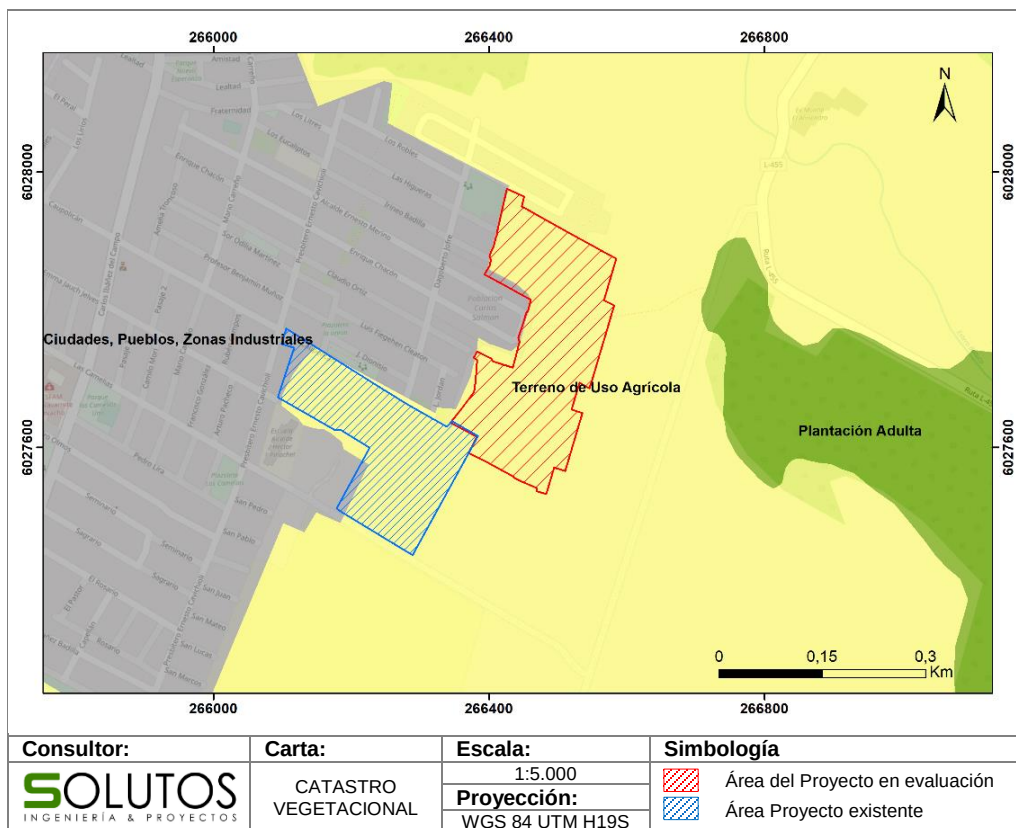
6.3. Levantamiento de información en terreno

6.3.1. Caracterización general del terreno

Según el Sistema Informativo territorial, las superficies por uso dentro de la comuna de Linares corresponden en total a 146.892,9 ha, de las cuales 2.195,3 son equivalentes a Áreas Urbanas-Industriales, 31.090,8 ha corresponde a Terrenos Agrícolas, 14.367,3 ha a Praderas y Matorrales, mientras 67.631,6 ha corresponden a Bosques, 3,5 ha pertenecen a humedales y Cuerpos de Agua, finalmente, 28.458,4 ha corresponden a Áreas sin Vegetación.

Dentro del área de emplazamiento del proyecto, el SIT registra un uso de suelo que corresponde a Terreno de Uso Agrícola (Figura 6) en la totalidad de la superficie donde se emplazará el proyecto. Al momento de la visita se puede observar un terreno en desuso con pobres vestigios de cultivos agrícolas, con gran parte de su superficie cubierta con vegetación herbácea y escombros domiciliarios.

Figura 6. Catastro Vegetacional SIT CONAF 2016.

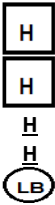


Fuente: Elaboración propia.

6.3.2. Vegetación

Mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) se logró identificar cuatro unidades ambientales (Tabla 9, Figura 7), las cuales pudieron caracterizadas en base a las diferencias significativas de la estructura y composición de la vegetación. La primera unidad ambiental identificada corresponde a Cultivo Agrícola, caracterizado en su mayoría por áreas abandonadas y sin uso, además de un pequeño cultivo agrícola de hortalizas ubicado en el sector norte del área de influencia. La segunda unidad ambiental corresponde a formación Arbórea y está compuesta por especies como *Populus nigra*, *Acacia dealbata* y *Eucaliptus globulus*. La tercera unidad ambiental corresponde a Pradera-Matorrales compuesta por especies herbáceas exóticas tales como *Conium maculatum*, *Daucus carota*, *Galega officinali*, *Raphanus raphanistrum* y *Rubus ulmifolius*. Finalmente, la cuarta unidad ambiental corresponde a Infraestructura, la cual está compuesta por los sitios aledaños, donde se identifican zonas habitacionales e infraestructura urbana.

Tabla 9. Resultados Carta de Ocupación de Tierras

Unidad ambiental	Formación vegetal	Especies dominantes	Grado de Artificialización	Densidad (Índice)
Cultivo Agrícola		dc	7.0. Cultivos de hortalizas. Cultivos agrícolas sin uso, compuestos principalmente por <i>Daucus carota</i>	Herbáceo. Escasa
Arbórea		PN AD EG	Compuesta por las especies <i>Populus nigra</i> , <i>Acacia dealbata</i> y <i>Eucaliptus globulus</i> .	Leñoso alto. Escasa Leñoso alto. Claro Leñoso alto. Escasa
Pradera-Matorrales		cm dc go rr Ru	Pradera natural degradada y arbustos no ramoneados, compuesta por las especies como <i>Conium maculatum</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Galega officinali</i> , <i>Raphanus raphanistrum</i> y <i>Rubus ulmifolius</i> .	Herbáceo. Muy Escasa Herbáceo. Escasa Herbáceo. Muy Escasa Herbáceo. Muy Escasa Herbáceo. Escasa
Infraestructura	-	-	Zona urbana- zona habitacional	-

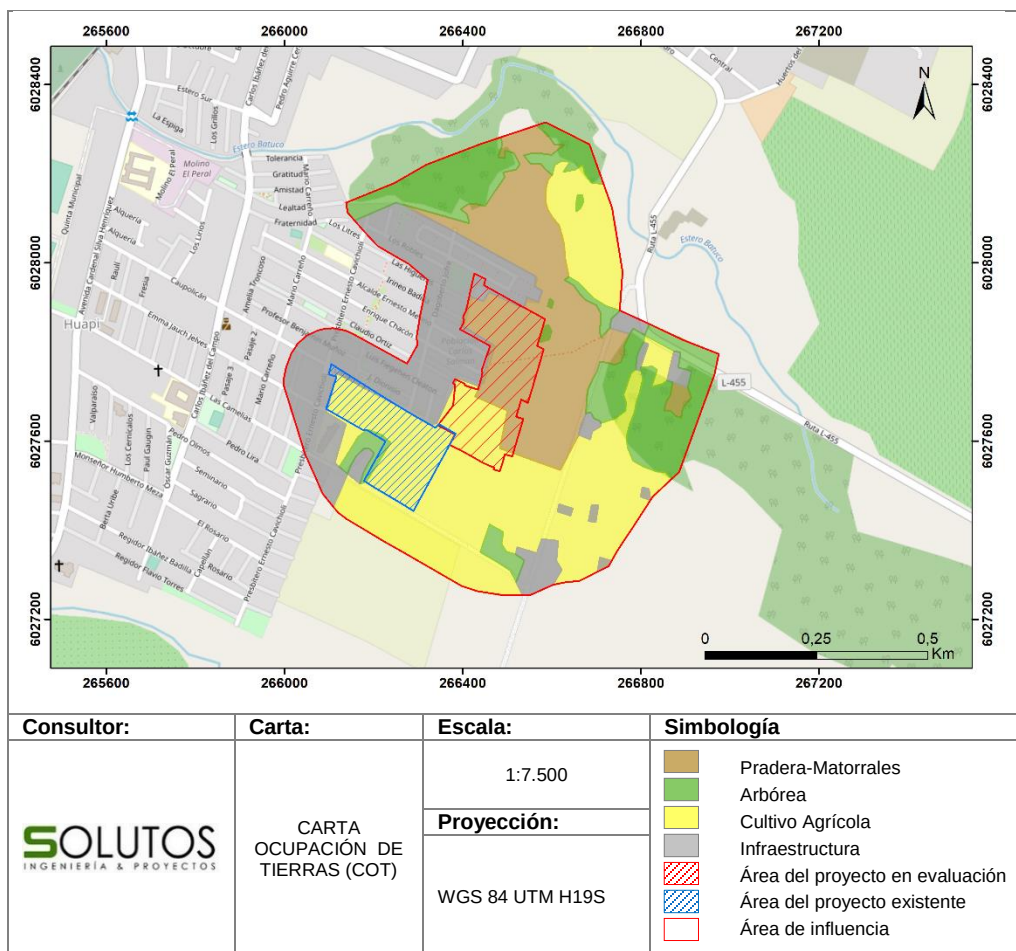
Fuente: Etienne y Prado, 1982. Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Tabla 10. Especies dominantes descritas en la COT

Tipo Biológico	Especie Dominante	Sigla
Herbáceo	<i>Conium maculatum</i>	cm
Herbáceo	<i>Daucus carota</i>	dc
Herbáceo	<i>Galega officinalis</i>	go
Herbáceo	<i>Conium maculatum</i>	cm
Herbáceo	<i>Raphanus raphanistrum</i>	rr
Leñoso alto	<i>Populus nigra</i>	PN
Leñoso alto	<i>Acacia dealbata</i>	AD
Leñoso bajo	<i>Eucaliptus globulus</i>	EG

Fuente: Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Figura 7. Resultados COT.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. Características del área de estudio. Unidad Cultivo Agrícola sin uso. Agosto 2020.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 9. Características del área de estudio. Unidad Cultivo Agrícola. Marzo 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 10. Características del área de estudio. Unidad Cultivo Agrícola sin uso. Mayo 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 11. Características del área de estudio. Unidad Arbórea. Agosto 2020.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 12. Características del área de estudio. Unidad Arbórea. Marzo 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 13. Características del área de estudio. Unidad Arbórea. Mayo 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 14. Características del área de estudio. Unidad Pradera-Matorrales. Agosto 2020.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 15. Características del área de estudio. Unidad Pradera-Matorrales. Marzo 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 16. Características del área de estudio. Unidad Pradera-Matorrales. Mayo 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 17. Características del área de estudio. Unidad Infraestructura. Agosto 2020.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 18. Características del área de estudio. Unidad Infraestructura. Marzo 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 19. Características del área de estudio. Unidad Infraestructura. Mayo 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

6.3.3. Flora

6.3.3.1. Listado de especies

La flora vascular que se registró en el área de estudio fue caracterizada en términos de riqueza florística, origen geográfico, hábito y grado de conservación. En invierno de 2020, durante la primera campaña se registraron un total de 21 especies pertenecientes a 14 familias (Tabla 11). Durante esta campaña, el 76,2% de las especies corresponden a herbáceas, el 9,5% a arbóreas y arbustivas, y el 4,8% de hábito parásito, este último representado por una única especie (Figura 20). De acuerdo a su origen, el 90,4% de las especies registradas durante esta campaña son introducidas y sólo el 9,5% nativas (Figura 21). En otoño de 2022, durante la segunda campaña se registraron 30 especies pertenecientes a 19 familias (Tabla 12), de las cuales un 63,3% son de hábito herbáceo, 26,6% arbóreo, 6,7% arbustivo y 3,3% parásito (Figura 22). En cuanto a su origen el 83% de las especies son introducidas y 17% nativas (Figura 23). Por último, en la tercera campaña en época de otoño, se registró un total de 13 especies (Tabla 13), pertenecientes a 8 familias, de las cuales 8% son arbustivas, 38% arbóreas y 54% herbáceas (Figura 24). En cuanto a su origen el 92% son introducidas y 8% nativas (Figura 25).

Tabla 11. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio durante invierno 2020.

Familia	Especie	Nombre común	Origen	Hábito	RCE	UICN
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Introducido	Herbáceo	N.E	LC
Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i>	Manzanilla bastarda	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardilla	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano silvestre	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
	<i>Sisymbrium officinale</i>	Mostacilla	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Mimosa	Introducido	Arbóreo	N.E	NE
	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducido	Herbáceo	N.E	LC
	<i>Lupinus arboreus</i>	Chocho	Introducido	Arbustivo	N.E	NE
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Loranthaceae	<i>Tristerix verticillatus</i>	Quintral del chacai	Nativo	Parásito	N.E	NE
Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén menor	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Poaceae	<i>Cynosurus echinatus</i>	Cola de zorro	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Polygalaceae	<i>Rumex crispus</i>	Romaza	Introducido	Herbáceo	N.E	NE

Familia	Especie	Nombre común	Origen	Hábito	RCE	UICN
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducido	Arbustivo	N.E	NE
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	Introducido	Arbóreo	N.E	DD
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Raspa la choica	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Urticaceae	<i>Urtica urens</i>	Ortiga	Introducido	Herbáceo	N.E	NE

Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia. UICN= Union Internacional para la Conservación de la Naturaleza. RCE= Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. N.E=No Evaluada.

LC=Preocupación Menor.

Tabla 12. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio durante otoño 2022.

Familia	Especie	Nombre común	Origen	Hábito	RCE	UICN
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Introducido	Herbáceo	N.E	LC
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Nativo	Arbustivo	N.E	NE
	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardilla	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
	<i>Chicorium intybus</i>	Chicoria	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i>	Viperina	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano silvestre	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
	<i>Sisymbrium officinale</i>	Mostacilla	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Convolvulaceae	<i>Ipomoea purpurea</i>	Suspiro	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Nativo	Arbóreo	N.E	NE
Fabaceae	<i>Acacia capensis</i>	Acacia espinosa	Introducida	Arbóreo	N.E	NE
	<i>Acacia dealbata</i>	Mimosa	Introducido	Arbóreo	N.E	NE
	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducido	Herbáceo	N.E	LC
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Introducido	Arbóreo	N.E	LC
	<i>Trifolium pratense</i>	Trébol rojo	Introducido	Herbáceo	N.E	LC
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Loranthaceae	<i>Tristerix verticillatus</i>	Quintral del chacai	Nativo	Parásito	N.E	NE
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptus	Introducido	Arbóreo	N.E	NE
Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén menor	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Polygalaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Introducido	Herbáceo	N.E	LC
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Nativo	Arbóreo	N.E	LC
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducido	Arbustivo	N.E	NE
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	Introducido	Arbóreo	N.E	DD
	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Introducido	Arbóreo	N.E	NE

Familia	Especie	Nombre común	Origen	Hábito	RCE	UICN
	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Raspa la choica	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i>	Verbena	Nativo	Herbáceo	N.E	NE

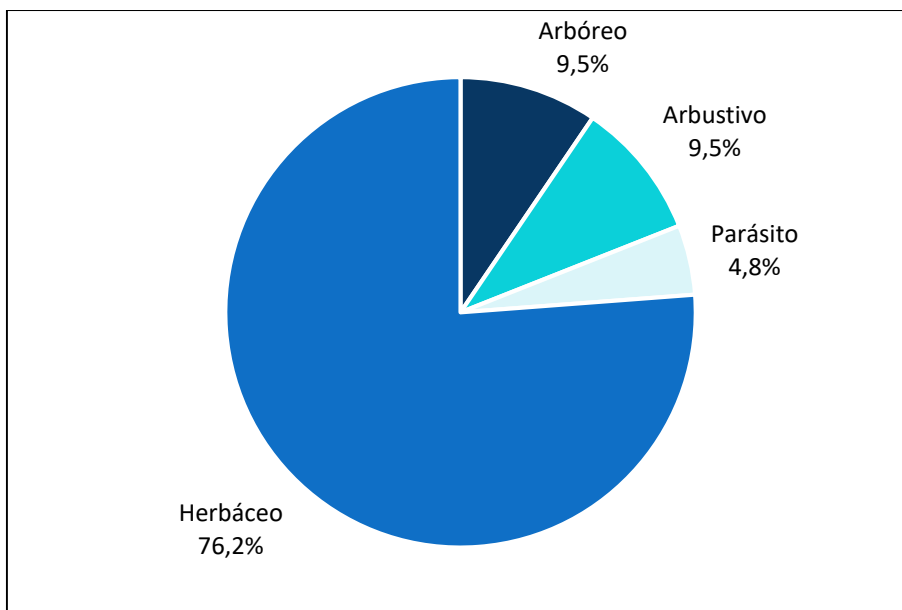
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia. UICN= Union Internacional para la Conservación de la Naturaleza. RCE= Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. N.E=No Evaluada. LC=Preocupación Menor.

Tabla 13. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio durante otoño 2023.

Familia	Especie	Nombre común	Origen	Hábito	RCE	UICN
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Introducido	Herbáceo	N.E	LC
Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardilla	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Brassicaceae	<i>Sisymbrium offinale</i>	Mostacilla	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Nativo	Arbóreo	N.E	NE
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Introducido	Arbóreo	N.E	NE
	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducido	Herbáceo	N.E	LC
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptus	Introducido	Arbóreo	N.E	NE
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducido	Arbustivo	N.E	NE
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	Introducido	Arbóreo	N.E	DD
	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Introducido	Arbóreo	N.E	NE

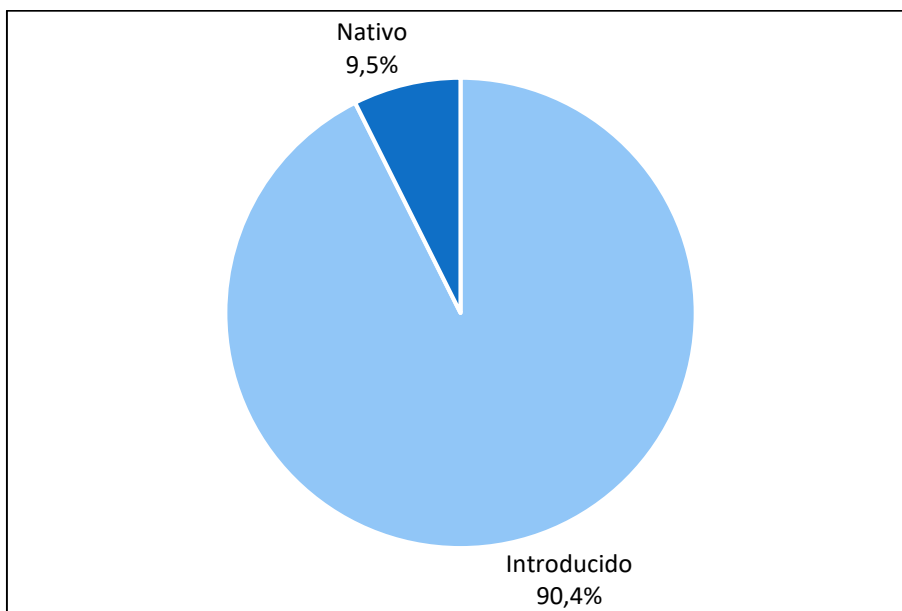
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia. UICN= Union Internacional para la Conservación de la Naturaleza. RCE= Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. N.E=No Evaluada. LC=Preocupación Menor.

Figura 20. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio invierno 2020.



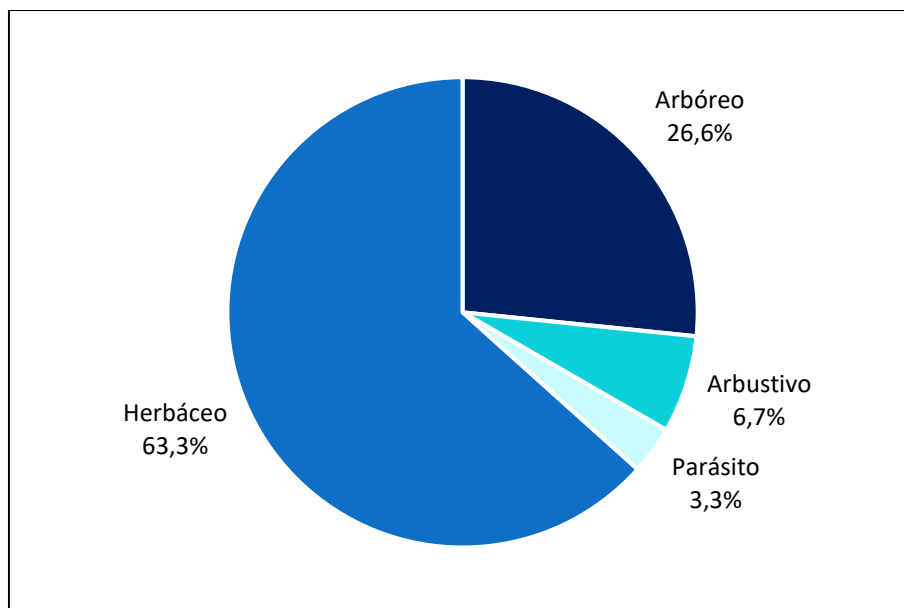
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 21. Proporción de especies vegetales según origen filogeográfico invierno 2020.



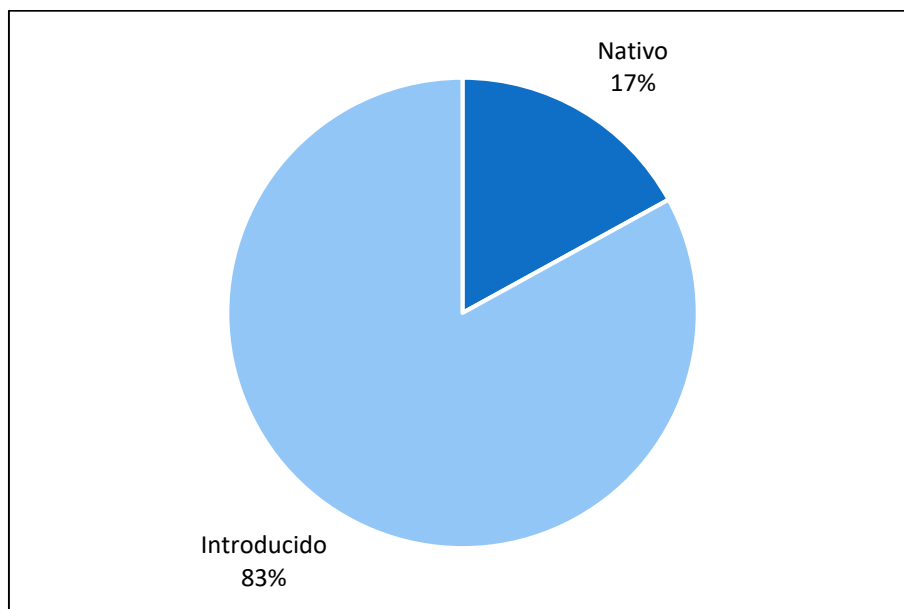
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 22. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio otoño 2022.



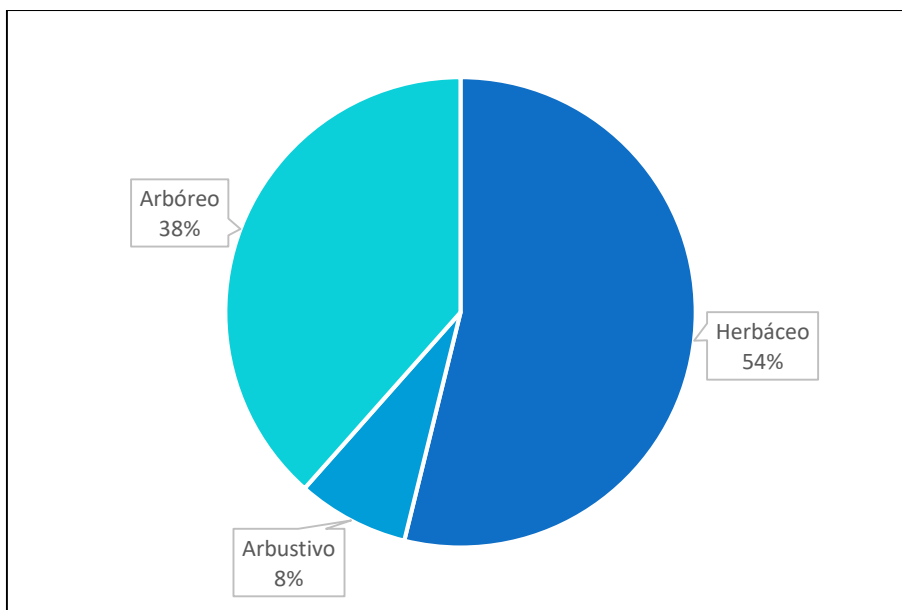
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 23. Proporción de especies vegetales según origen filogeográfico otoño 2022.



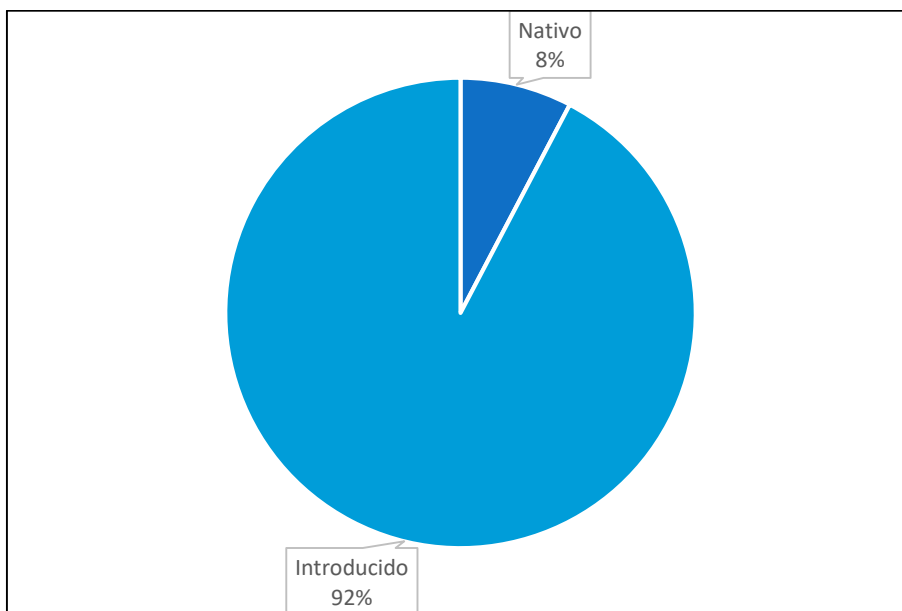
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 24. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio otoño 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 25. Proporción de especies vegetales según origen filogeográfico otoño 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

6.3.3.2. Estado de conservación

Durante las campañas realizadas se registraron solo cuatro especies nativas en el área de influencia del proyecto, las cuales corresponden a *Aristotelia chilensis*, *Baccharis linearis*, *Quillaja saponaria* y *Tristerix verticillatus*. De acuerdo a la revisión de antecedentes y la normativa vigente, ninguna de las especies mencionadas presenta algún problema de conservación según la Clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) y el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE).

En el caso de la especie arbórea *Quillaja saponaria*, esta se registró fuera del área de emplazamiento del proyecto, y por tanto no se encuentra sujeta a ningún tipo de intervención. En relación a *Aristotelia chilensis*, se registraron escasos individuos (<10 individuos) dentro del área de emplazamiento del proyecto.

Es importante considerar que de acuerdo a la normativa vigente todas las especies de árboles nativos se encuentran protegidos por la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal (Ley N°20.283/2018 del Ministerio de Agricultura) y cuando es necesario realizar una intervención al interior de un sector con bosque nativo, será necesario presentar el permiso ambiental sectorial respectivo, previo a cualquier intervención, el cual deberá incluir información sobre las especies presentes en el sector, área a intervenir, medidas de compensación, entre otros datos, en la evaluación ambiental. Sin embargo, debido a que las agrupaciones arbóreas presentes no tienen una superficie igual o mayor a 0,5 ha, un ancho de 40 metros y una cobertura igual o mayor al 25%, no cumplen con las condiciones que establece la Ley N°20.283 para conformar bosque, por lo tanto, no será necesario presentar los antecedentes mencionados anteriormente, cuando sea objeto de alguna intervención, las especie vegetales de origen nativo registradas, por lo tanto, no aplica y se descarta la presentación del PAS 148 y PAS 149.

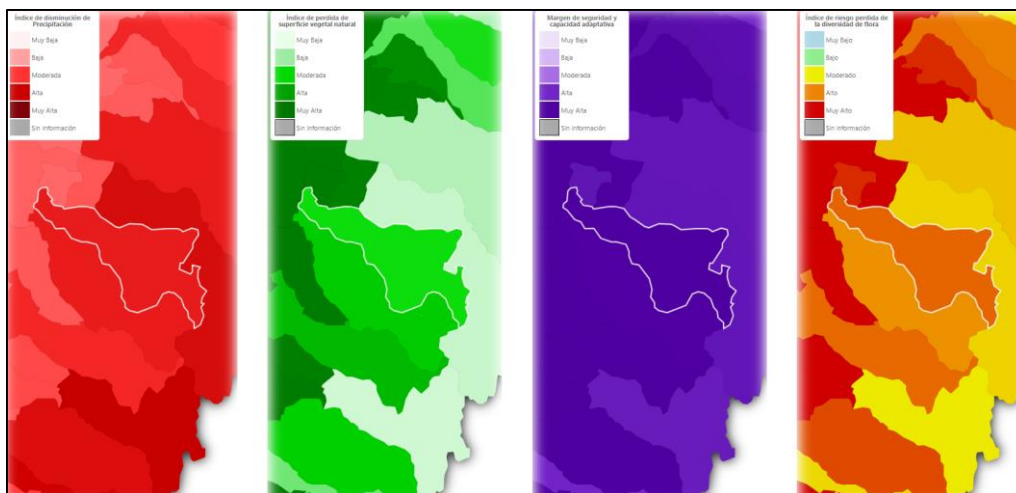
6.3.4. Proyecciones ante Cambio Climático

A continuación, se indican los resultados del análisis de pérdida de flora asociada al cambio climático con respecto a las variables de precipitación y temperatura.

- a) **Pérdida de flora por cambios de precipitación:** de acuerdo a ARCLim, en esta variable se describen los efectos adversos sobre la distribución de la biodiversidad de especies vegetales producto del cambio futuro de las condiciones de precipitación promedio anual en Chile. En la Figura 26, se presenta la cadena de impactos asociado a la pérdida de flora por cambios de precipitación para la comuna de Linares, donde los resultados fueron los siguientes: *Amenaza*, en categoría "**Moderada**", es decir, presenta 59% de disminución anual en las precipitaciones, *Exposición*, en relación al grado de intervención, en categoría "**Moderada**", con 38% de pérdida de vegetación natural en los últimos 30 años, considerando una riqueza de especies actual de 278 ejemplares. Por último, la *Vulnerabilidad*, asociado a la sensibilidad y capacidad adaptativa de las especies, siendo "**Muy alta**" para la comuna de Linares, esto quiere decir que las especies presentes en la comuna son más sensibles a los cambios futuros, siendo este último de 83%.

El mapa de Riesgos, está constituido por las tres variables mencionadas anteriormente: amenaza climática, vulnerabilidad y exposición de los componentes en el territorio, lo cual se representa en la pérdida de diversidad de especies vegetales producto del cambio futuro en la precipitación promedio anual. Para Linares el índice de riesgo de pérdida de flora es "**Alto**" con 64% de probabilidad de pérdida, producto de la desviación de los márgenes climáticos actuales respecto al futuro, que serían capaces de soportar el conjunto de especies. Dado que la comuna tiene una riqueza de 278 especies, con una sensibilidad Muy alta, son más propensas a verse afectadas por el cambio de precipitación a futuro.

Figura 26. Pérdida de flora por cambios de precipitación en Linares.

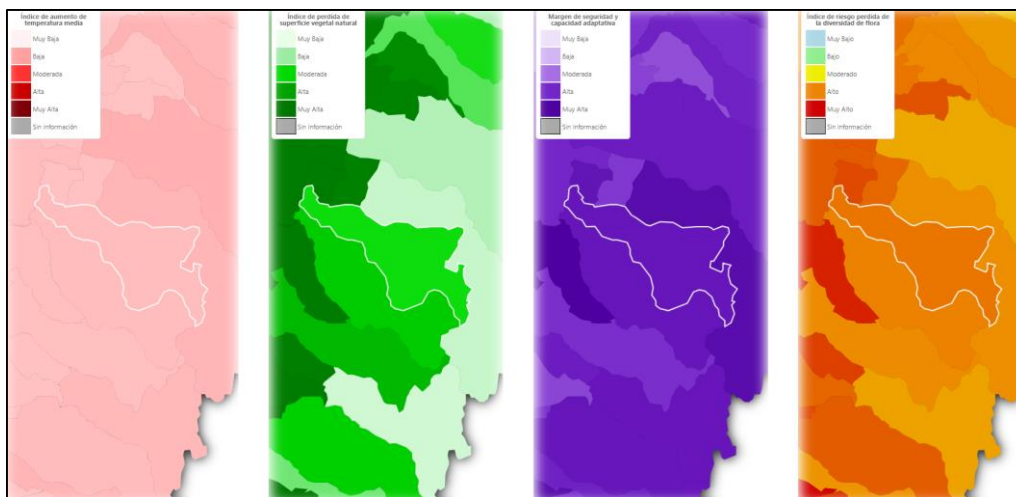


De izquierda a derecha se presentan los mapas de Amenaza, Exposición, Vulnerabilidad y Riesgo. Fuente: Extraído de ARClím.

- b) Pérdida de flora por cambios de temperatura:** de acuerdo con ARClím, en esta variable se describen los efectos adversos sobre la distribución de la biodiversidad de especies vegetales, producto del cambio futuro de las condiciones de temperatura media anual. En la Figura 27 se presenta la cadena de impactos asociado a la temperatura para la comuna de Linares, donde los resultados fueron: *Amenaza*, se encuentra en categoría “**Baja**”, es decir, el aumento de la temperatura media bajo escenario RCP8.5 es de 21%, *Exposición*, en relación al grado de intervención, en categoría “**Moderada**”, con 38% de pérdida de superficie vegetal natural en los últimos 30 años por actividades antrópicas, y *Vulnerabilidad*, asociado a la sensibilidad y capacidad adaptativa de las especies, siendo “**Alta**” para la comuna de Linares, con un índice de capacidad adaptativa de las especies de 72%.

Al combinar las 3 variables se obtiene el *mapa de Riesgos*, que representa la pérdida de la diversidad de flora producto del cambio futuro en la temperatura promedio anual. Para Linares el índice de riesgo de pérdida de diversidad de flora es “**Alto**” con 62% de probabilidad, producto del cambio futuro en la temperatura promedio anual bajo escenario de cambio climático, esto considerando que la riqueza es de 278 especies con una capacidad adaptativa de 72%.

Figura 27. Pérdida de flora por cambios de Temperatura en Linares.



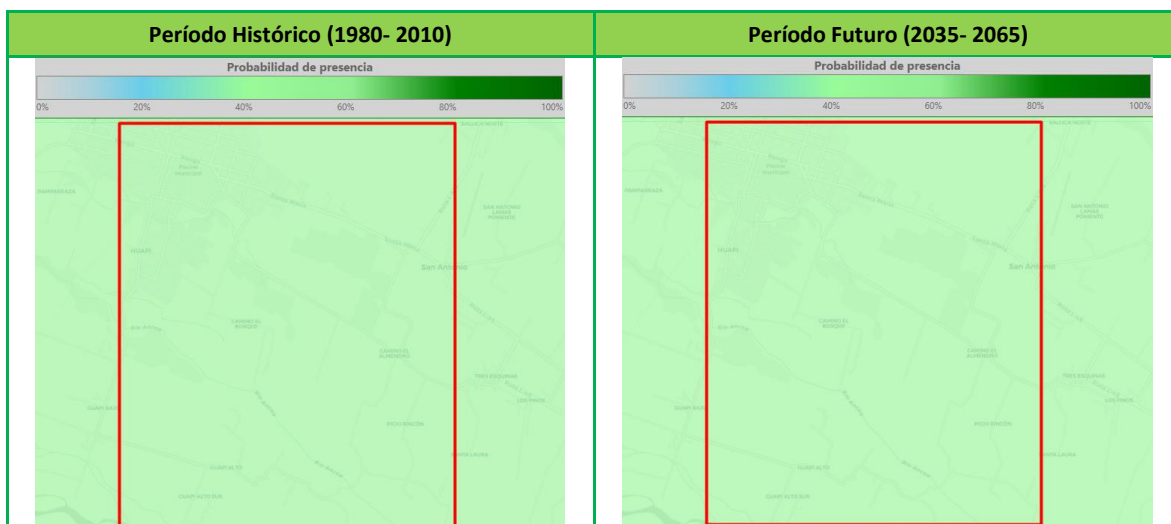
De izquierda a derecha se presentan los mapas de Amenaza, Exposición, Vulnerabilidad y Riesgo.

Fuente: Extraído de ARClím.

Dado que las categorías de riesgo de pérdida de flora por precipitación y temperatura son “Alta” en ambos casos, es necesario profundizar la amenaza para las especies de flora en el área de influencia que se encuentren en alguna categoría de conservación, sean endémicas, dominantes del ecosistema, indicadoras de condición o de hábitat reducido. Del listado de especies, el Quillay (*Quillaja saponaria*) cumple con uno de los 3 requisitos nombrados previamente, ya que es una especie endémica. Para su evaluación se utilizó la plataforma ARClím, con los mapas de especies, que muestra la probabilidad de presencia por especie en cada pixel (5x5 km²) en el período histórico (1980- 2010) y futuro (2035- 2065) asumiendo un escenario intenso de emisiones de gases de efecto invernadero, además de un mapa con el cambio en la probabilidad de presencia a causa del cambio climático. Dado, que la plataforma evalúa a nivel comunal la presencia de las especies, se delimita en color rojo, el pixel donde se emplazará el proyecto para mayor detalle.

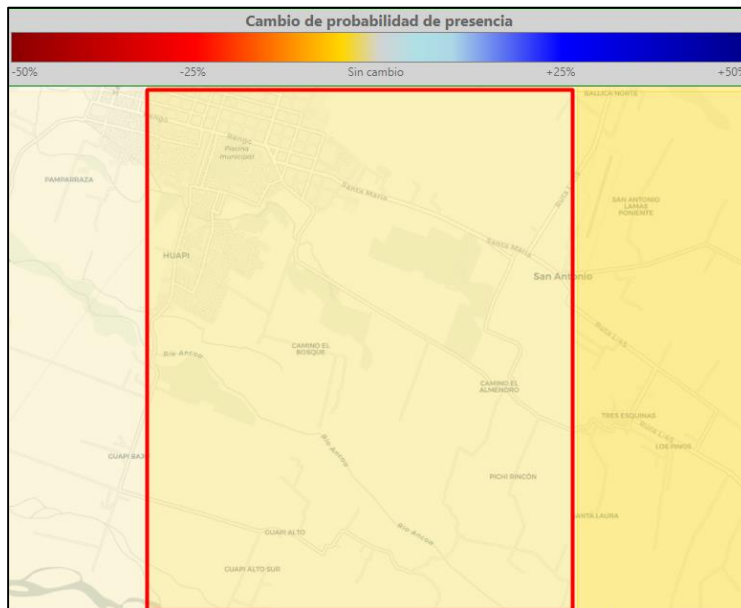
El mapa histórico y futuro muestra una leve disminución en la probabilidad de presencia, con 51,8% en período histórico a 49,6% en período futuro (Figura 28). Situación similar ocurre bajo escenario de cambio climático, ya que la especie tiene una leve baja en la probabilidad de presencia del -2,2% (Figura 29). Esto se puede atribuir al “Alto” índice de riesgo de pérdida de flora por precipitación, afectado el consumo hídrico de la especie.

Figura 28. Comparación de probabilidad de presencia en Período Histórico y Futuro para *Quillaja saponaria*.



Fuente: Extraído de ARClím.

Figura 29. Cambio en la probabilidad de presencia por cambio climático para *Quillaja saponaria*.



Fuente: Extraído de ARClím.

- c) **Sequia hidrológicas:** se entiende por sequía hidrológica como una disminución de almacenamientos y flujos de agua en la cuenca hidrográfica, donde influyen factores como uso y tipo de suelo, además de variables meteorológicas (temperatura, vientos, humedad relativa). Su evaluación se basa en mediciones de caudal, asociadas a un aumento en la frecuencia de los caudales bajo, como también una disminución en la magnitud de los caudales extremos bajo. Se clasifica la disponibilidad de agua en 5 categorías (Fuerte disminución, Leve disminución, Sin cambio, Leve aumento y Fuerte aumento), considerando el cauce principal de la comuna, con el fin de proyectar la pérdida en la cantidad de agua, pudiendo tener un impacto en los servicios dependientes del agua, así como también en la vegetación de la comuna.

En la Figura 30 se presenta la cadena de impactos asociado a Sequias hidrológicas para la comuna de Linares, analizando la cuenca que corresponde a Colbún, donde los resultados fueron: *Amenaza*, en relación al aumento de eventos de sequía (en magnitud y frecuencia), en categoría **"Fuerte aumento"**, es decir, que la comuna, tiene altas probabilidades de tener ocurrencia de sequias severas o muy severas, *Exposición*, en relación al grado de impacto en la comuna ante eventos de sequía, en categoría **"Alta"**, lo que se traduce en una mayor cantidad de personas susceptibles a sufrir efectos adversos por el déficit hídrico que induce una sequía hidrológica, y *Sensibilidad*, asociado al impacto producto de bajas condiciones de resiliencia, siendo **"Moderada"**, para la comuna de Linares, con un índice de vulnerabilidad de 51,4%.

Al combinar las 3 variables se obtiene el *mapa de Riesgos*, donde para la comuna de Linares el índice de riesgo es de **"Fuerte aumento"**, dado por la proyección en las variaciones de los caudales medios anuales, lo que trae consecuencias en los servicios dependientes del agua, entre ellos, la vegetación.

Figura 30. Sequías Hidrológicas en Linares.

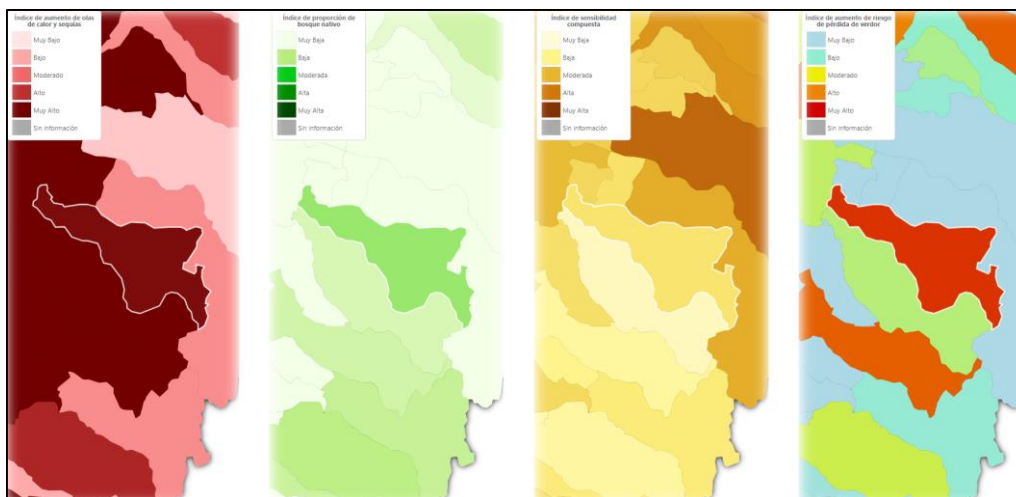


De izquierda a derecha se presentan los mapas de Amenaza, Exposición, Sensibilidad y Riesgo. Fuente: Extraído de ARCLim.

- d) Verdor en Bosque Nativo:** se presentan los mapas que representan el efecto potencial de los cambios en el clima sobre el verdor de los bosques nativos. El verdor representa la abundancia de clorofila en las hojas, lo que es una aproximación del potencial de crecimiento de las plantas, cuya disminución puede resultar en defoliación, reducción del crecimiento y muerte en las copas.

La comuna de Linares tiene un índice de aumento de riesgo de pérdida de verdor (Figura 31) de un 92% que corresponde a la categoría **“Muy Alto”**, considerando una cobertura de bosques nativos del 31% (45.561 ha).

Figura 31. Verdor en Bosques Nativos de Linares.



De izquierda a derecha se presentan los mapas de Amenaza, Exposición, Sensibilidad, y Riesgo. Fuente: Extraído de ARClm.

A modo de resumen, se muestra una tabla con los riesgos evaluados y sus respectivas cadenas de impacto, para el área de influencia del proyecto (Tabla 14).

Tabla 14. Resumen de Riesgos climáticos para la comuna de Linares.

Riesgo	Cadenas de Impacto	Relación con el proyecto/ Resultado de Riesgo	Nivel de Riesgo (ARClím)	Justificación
Recursos Hídricos	Sequía Hidrológica	No Aplica	Fuerte Aumento	La comuna de Linares, tiene un índice de fuerte aumento de riesgo de sequías, dado por la proyección en las variaciones de los caudales medios anuales.
Biodiversidad	Pérdida de flora por cambios de precipitación	No Aplica	Alto	La comuna de Linares tiene un índice de riesgo de pérdida de diversidad de flora de 64%, bajo proyección de cambios de precipitación en la comuna. Importante mencionar que dicha afectación es producto del cambio climático y no por obras del proyecto.
	Pérdida de flora por cambios de temperatura	No Aplica	Alto	La comuna de Linares tiene un índice de riesgo de pérdida de diversidad de flora de 62%, considerando una proyección de cambios en la temperatura. Importante mencionar que dicha afectación es producto del cambio climático y no por obras del proyecto.
Bosques nativos	Verdor en bosques nativos	No Aplica	Muy Alto	El índice de riesgo de pérdida de verdor es Muy Alto para la comuna de Linares, dado por la productividad fotosintética debido a los cambios en el régimen de temperaturas y precipitaciones.

Fuente: Elaboración propia.

7. CONCLUSIONES

En el presente estudio se analizó la representatividad y singularidad de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto inmobiliario "Conjunto Habitacional Linares" en términos de diversidad y la presencia de especies de interés.

La evaluación de la distribución geográfica indica que todas las especies reconocidas en la zona son especies exóticas y tienen una amplia distribución en Chile, no registrándose especies exclusivas del área de estudio o restringidas a la Región del Maule.

La flora identificada, tanto dentro del área de emplazamiento del proyecto como en su área de influencia, corresponde principalmente a especies de origen exótico y de tipo herbáceo, las cuales presentan una gran adaptabilidad a sitios intervenidos y una amplia distribución. Las formaciones boscosas y arbustivas son escasas, de superficie reducida y de pobre representatividad, restringiéndose a 3 especies de arbustos y 8 especies arbóreas, las cuales se distribuyen principalmente por los límites del proyecto y en su área de influencia.

Las características vegetacionales del área de estudio están definidas por el alto grado de intervención antrópica (despeje de vegetación y cultivos rotativos) facilitando el establecimiento de especies vegetales invasoras, las cuales no permiten el crecimiento de flora nativa, en la mayor porción del área. Además, la zona donde se emplazará el proyecto se encuentra lejos de otras coberturas que tengan formaciones de vegetación nativa, por lo que no existe conectividad estructural entre parches de vegetación nativa.

La importancia y significación de la vegetación, no se centra únicamente en el papel que desempeña este elemento como asimilador básico de la energía solar, constituyéndose así en productor primario de casi todos los ecosistemas, sino también en la existencia de importantes relaciones con el resto de los componentes bióticos y abióticos del medio: la vegetación es estabilizadora de pendientes, retarda la erosión, influye en la cantidad y calidad del agua, mantiene microclimas locales, filtra la atmósfera, atenúa el ruido, es el hábitat de especies animales, etc. Cabe señalar que la fuerte presión antropogénica del entorno (presencia de micro basurales) y las actividades agrícolas que allí se desarrollan, han generado un terreno en progresiva degradación ecológica, lo que consiente la utilización de estos espacios para otros fines que contribuyan a las necesidades de desarrollo urbano de la comuna.

La metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) identificó cuatro unidades ambientales, caracterizadas en base a las diferencias significativas de la estructura y composición de la vegetación. La primera unidad ambiental identificada corresponde a Cultivo Agrícola, caracterizado en su mayoría por áreas abandonadas y sin uso, además de un pequeño cultivo agrícola de hortalizas ubicado en el sector norte del área de influencia.

La segunda unidad ambiental corresponde a formación Arbórea y está compuesta por especies como *Populus nigra*, *Acacia dealbata* y *Eucaliptus globulus*. La tercera unidad ambiental corresponde a Pradera compuesta por especies herbáceas exóticas tales como *Conium maculatum*, *Daucus carota*, *Galega officinali*, *Raphanus raphanistrum* y *Rubus ulmifolius*. Finalmente, la cuarta unidad ambiental corresponde a Infraestructura, la cual está compuesta por los sitios aledaños, donde se identifican zonas habitacionales e infraestructura urbana. Las características generales de estas unidades ambientales no representan mayores inconvenientes a la hora de realizar una intervención, debido a que en general, las especies que los conforman, corresponden a vegetación sin problemas de conservación y de origen exótico.

De acuerdo a la revisión de antecedentes y la normativa vigente, en el área del proyecto no se registró ninguna especie de origen nativo con problemas de conservación según el Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (RCE) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Las especies de origen nativo registradas incluyen a *Aristotelia chilensis*, *Baccharis linearis*, *Quillaja saponaria* y *Tristerix verticillatus*, ninguna de estas se encuentra clasificada dentro de una categoría de amenaza según los reglamentos nacionales e internacionales para la clasificación de especies. En el caso de la especie arbórea *Quillaja saponaria*, esta se registró fuera del área de emplazamiento del proyecto, y por tanto no se encuentra sujeta a ningún tipo de intervención. En relación a *Aristotelia chilensis*, se registraron escasos individuos (<10 individuos) dentro del área de emplazamiento del proyecto.

Es importante considerar que de acuerdo a la normativa vigente todas las especies de árboles nativos se encuentran protegidos por la "Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal" (D.L. N°20.283/2008 del MINAGRI). En consideración sobre el área a intervenir, destacar que ninguna de las especies registradas al interior del área del proyecto conforman bosque, ya que no ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados y con un ancho mínimo de 40 metros de acuerdo a la Ley N°20.283/08 del MINAGRI (Ley 20.283, Artículo 2, 2008), por lo que se descarta y no se requiere presentar antecedentes para PAS 148 u otra normativa asociada.

Además, se hizo una evaluación de acuerdo a los criterios entregados en la "Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA", para el área de influencia del proyecto, donde como resultado, se obtuvieron índices de pérdida de diversidad de flora por precipitación y temperatura siendo "Alto" en ambos casos, un "Fuerte aumento" del índice de Sequía hidrológica y "Muy Alto" índice de pérdida de verdor en bosques nativos de la comuna de Linares. Dado los altos índices de riesgo de pérdida de flora por precipitación y temperatura, fue necesario realizar un análisis de las especies que

podrían verse afectadas, siendo el Quillay (*Quillaja saponaria*), la única especie presente en el área de influencia que cumple con uno de los 3 requisitos mencionados anteriormente (ser endémica, tener algún estado de conservación o con hábitat reducido). Bajo escenario de cambio climático la especie presenta una leve disminución en la probabilidad de presencia, lo cual se puede atribuir al "Alto" índice de riesgo de pérdida de flora por precipitación, afectado el consumo hídrico de la especie.

Finalmente, de acuerdo a los resultados de este estudio, las características del terreno en general y la normativa vigente, se concluye que el proyecto no genera efecto negativo significativo sobre la vegetación descrita para el área de influencia caracterizada.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 157 pp.
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Regional Séptima Región. Santiago, Chile. 118 pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1997-2011. 25pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). GUIA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 159 pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). Cifras oficiales y actualizadas proveniente del Catastro de los Recursos vegetacionales y Uso de tierra.
- FUENTES, N.P. SÁNCHEZ, A. URRUTIA, L. CAVIERES & A. MARTICORENA. 2014. Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276pp.
- DONOSO, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Documento de trabajo Nº 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO). Publicación FAO, Chile
- DONOSO, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Ecología Forestal. Corporación Nacional Forestal. Editorial Universitaria. Santiago. 484 pp
- DONOSO, C. 1998. Árboles Nativos de Chile. Guía de Reconocimiento. Ed Marisa Cuneo, Valdivia, Chile. 116 pp.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165pp.
- GARCÍA, N. & C. ORMAZABAL. 2008. Árboles Nativos de Chile. Enersis S.A. Santiago, Chile. 196 pp.
- LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF. 2004. Clasificación de pisos de vegetación y análisis de representatividad ecológica de áreas propuestas para la protección en la ecorregión Valdiviana. Documento Nº 10, Serie de Publicaciones WWF Chile, Valdivia. 174 pp.
- LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile. Biodiversidad. Editorial Universitaria Santiago, Chile. 316 pp.

- HOFFMANN, A. J. 1998. Flora silvestre de Chile. Zona Central. Cuarta Edición. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 254 pp.
- OVALLE, C., J. ARONSON, J. AVENDAÑO, R. MENESES & R. MORENO. 1993. Rehabilitación de ecosistemas degradados en Chile central y su relevancia para el árido "Norte Chico". Revista Chilena de Historia Natural 66: 291-303.
- QUIROZ, C.L., A. PAUCHARD, A. MARTICORENA & L.A. CAVIERES. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.

9. ANEXO FOTOGRÁFICO

Figura 32. Ejemplar de *Robinia Tristerix verticillatus* (Quintral).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 33. Ejemplar de *Populus nigra* (Álamo).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia

Figura 34. Ejemplar de *Verbascum virgatum* (Raspa la choica).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia

Figura 35. Ejemplar de *Conium maculatum* (Cicuta).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia

Figura 36. Ejemplar de *Galega officinalis* (Galega).



Fuente: Levantamiento en terreno.

Figura 37. Ejemplar de *Erodium cicutarium* (Alfilerillo).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 38. Ejemplar de *Quillaja saponaria* (Quillay).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 39. Ejemplar de *Acacia capensis* (Acacio espinoso).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.